

MANUAL DE MANTENIMIENTO

PATUQUITO

Mecatrónica

IRENE DIEZ DE TORO

SANDRA GONZALEZ ALONSO

VALERIA STOBINSKI ADILLO

SILVIA CALVO CABELLO

4º INGENIERÍA ROBÓTICA SOFTWARE

12-12-2025



Indice

Indice.....	2
Introducción.....	3
Frecuencia de mantenimiento recomendada.....	3
Mantenimiento preventivo.....	4
Limpieza de componentes mecánicos y eléctricos.....	4
Revisión de servomotores y articulaciones.....	4
Comprobación de cables y conectores.....	5
Carga y estado de la batería.....	5
Mantenimiento correctivo.....	6
Sustitución de servomotores dañados.....	6
Reemplazo de piezas estructurales.....	6
Reprogramación del Arduino.....	6
Verificación de sensores.....	7
Calibración del sistema.....	8
Ajuste de posición inicial de las patas.....	8
Sincronización de servos.....	8
Gestión de Anomalías y Ajustes.....	8

Introducción

Este manual de mantenimiento tiene como objetivo proporcionar al usuario toda la información necesaria para asegurar el correcto funcionamiento, la seguridad operativa y la máxima durabilidad del hexápodo modular. A lo largo de este documento se describen en detalle los procedimientos de inspección, limpieza, ajustes rutinarios y cuidados preventivos que deben realizarse de manera periódica para evitar fallos prematuros y garantizar un rendimiento óptimo del sistema.

El manual está diseñado tanto para usuarios con conocimientos básicos como para personal técnico encargado del mantenimiento. Aquí se incluyen instrucciones claras, recomendaciones prácticas y pautas de actuación ante situaciones comunes que pueden surgir durante el uso del robot. Asimismo, se ofrecen indicaciones para la detección temprana de anomalías y el manejo adecuado del equipo en función de sus características y limitaciones.

Siguiendo cuidadosamente las directrices expuestas, el usuario podrá mantener el robot en condiciones óptimas de operación, preservando la integridad de sus componentes, reduciendo la necesidad de reparaciones mayores y asegurando que el sistema continúe funcionando conforme a las especificaciones del diseño original. Este manual debe considerarse una referencia fundamental para cualquier intervención relacionada con el mantenimiento del robot.

Frecuencia de mantenimiento recomendada

La frecuencia de mantenimiento recomendada para el robot se establece para garantizar un funcionamiento fiable y prolongar la vida útil de sus componentes.

En primera instancia, revise los engranajes antes de cada uso. Se aconseja realizar una revisión ligera cada **dos o tres semanas**, comprobando el estado general del robot, limpiando superficialmente las superficies accesibles y verificando que no existan daños visibles ni elementos sueltos.

Cada **dos o tres meses** debe realizarse un mantenimiento más detallado, revisando uniones, sensores, conectores y estado del sistema eléctrico, así como limpiando con mayor profundidad las zonas móviles.

De forma **semestral**, se recomienda comprobar el desgaste de las partes sometidas a fricción y verificar que el software mantiene sus parámetros originales.

Finalmente, una vez cada **5 años** debe efectuarse una inspección completa por personal técnico cualificado, reemplazando componentes críticos y confirmando el funcionamiento integral del sistema.

Cumplir estos intervalos reduce el riesgo de averías y garantiza un rendimiento estable y seguro del hexápodo modular..

Mantenimiento preventivo

Limpieza de componentes mecánicos y eléctricos.

La limpieza de los componentes mecánicos y electrónicos del robot es una tarea fundamental para garantizar su funcionamiento seguro, estable y prolongado en el tiempo. Dado que estos elementos son especialmente sensibles al polvo, humedad y manipulación inadecuada, el proceso debe realizarse siguiendo pautas específicas y empleando únicamente instrumentos apropiados.

Los componentes electrónicos (como la placa Arduino, la protoboard, los sensores, cables y conectores) deben limpiarse utilizando aire comprimido, pinceles antiestáticos o paños de microfibra secos. Los sensores deben mantenerse limpios para asegurar mediciones precisas. En estos casos, es conveniente limpiar la superficie frontal con un paño suave sin aplicar presión excesiva. Cualquier mancha, huella o partícula puede interferir en la lectura, por lo que se debe realizar esta limpieza con especial atención. Es importante evitar completamente el uso de líquidos o aerosoles que puedan penetrar en los circuitos, ya que podrían causar cortocircuitos o corrosión. Durante la limpieza, **debe desconectar** la alimentación del robot y manipular las piezas únicamente por los bordes para evitar descargas electrostáticas o daño a los contactos.

En cuanto a los componentes mecánicos, como motores, soportes, engranajes o ejes móviles, la limpieza debe centrarse en eliminar partículas de polvo, restos de suciedad o acumulaciones que puedan dificultar el movimiento. Para ello es suficiente un cepillo de cerdas suaves o un paño ligeramente humedecido (sólo en superficies externas y nunca en partes eléctricas o internas del motor). No se recomienda abrir los motores ni lubricarlos sin la supervisión de personal cualificado, ya que podría afectar al funcionamiento interno o comprometer la calibración original del sistema.

Revisión de servomotores y articulaciones

La revisión periódica de los servomotores y articulaciones del robot es esencial para garantizar un movimiento fluido, preciso y seguro. Estos componentes están sometidos a esfuerzos mecánicos constantes y pueden presentar desgaste, pérdida de par o desviaciones en su posición con el tiempo si no se supervisan adecuadamente.

La inspección debe comenzar verificando que los servomotores estén posicionados de manera correcta con respecto al sentido del giro. Antes de montarlos se recomienda engrasar estos mismos. Verificar que funcionen dentro de los parámetros establecidos, comprobando que respondan correctamente a las órdenes y que no presenten vibraciones, movimientos bruscos o ruidos anómalos. Es recomendable realizar pequeñas pruebas de desplazamiento y observar la suavidad del recorrido, así como asegurarse de que alcanzan los ángulos programados sin retrasos ni bloqueos. También debe revisarse la temperatura de los servos tras un periodo breve de funcionamiento: un sobrecalentamiento puede indicar un exceso de carga, fricción en la articulación o una configuración inadecuada en el sistema.

En las articulaciones, es importante inspeccionar la firmeza de los tornillos, engranajes y uniones mecánicas. Cualquier holgura, desalineación o dureza en el movimiento puede afectar significativamente al rendimiento del robot. No debe aplicarse lubricante salvo que el diseño lo requiera expresamente, ya que podría atraer suciedad o afectar negativamente a los componentes cercanos.

Comprobación de cables y conectores

La comprobación periódica de cables y conectores es fundamental para asegurar la integridad eléctrica del robot y prevenir fallos en la comunicación o alimentación de los componentes. Los cables deben revisarse visualmente para detectar cortes, peladuras, desgastes, dobleces excesivos o signos de sobrecalentamiento. Se debe comprobar que la funda aislante esté intacta, que no haya puntos donde los hilos internos queden expuestos, ya que esto puede generar cortocircuitos o pérdidas de señal, y que no esten en tensión. En caso de querer retirar los servomotores, no tire de los cables.

Los conectores, tanto hembra como macho, deben inspeccionarse para garantizar que encajan correctamente y mantienen un contacto firme. Debe prestarse especial atención a pines doblados o sucios, terminales flojos y señales de corrosión, ya que pueden afectar directamente al funcionamiento del sistema.

Durante la revisión, se recomienda también verificar que los cables estén correctamente organizados y sujetos, evitando tensiones excesivas, cruces innecesarios o puntos de roce con partes móviles. Esto reduce el riesgo de rotura o desconexión accidental durante la operación.

Carga y estado de la batería

El correcto manejo y monitoreo de la batería del robot es crucial para garantizar un funcionamiento seguro, prolongar su vida útil y evitar fallos durante la operación. Se recomienda cargar la batería únicamente con el cargador proporcionado, siguiendo las especificaciones de voltaje y corriente indicadas en el manual de usuario..

Antes de cada uso o de manera periódica, verifique el estado de la batería observando indicadores de carga, nivel de voltaje y posibles signos de deterioro, como hinchazón, fugas, sobrecalentamiento o corrosión en los terminales. Nunca se debe utilizar una batería que presente daños físicos o señales de desgaste avanzado, ya que esto puede generar riesgos de cortocircuito, incendio o mal funcionamiento del robot.

Evite cargar la batería a temperaturas extremas, ya que esto puede afectar su capacidad y vida útil. Se recomienda no dejar la batería conectada de manera prolongada innecesariamente.

Por último, para mantener un rendimiento óptimo, se aconseja realizar ciclos completos de carga y descarga de forma periódica, evitando descargas profundas frecuentes que puedan degradar la batería.

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo comprende todas las intervenciones realizadas tras la detección de un fallo, desgaste o comportamiento anómalo del robot. Su objetivo es restaurar el funcionamiento normal del sistema de forma segura, precisa y con el menor impacto posible en la integridad del equipo. Las acciones descritas a continuación deben ser realizadas por personal cualificado y siguiendo las normas de seguridad establecidas para el robot.

Sustitución de servomotores dañados

La sustitución de servomotores es necesaria cuando se detectan señales de fallo como pérdida de torque, vibraciones anómalas, ruido excesivo, sobrecalentamiento o falta de respuesta ante las órdenes del controlador.

Procedimiento:

1. Desconectar el robot de la alimentación principal.
2. Identificar el servomotor averiado mediante diagnóstico con el controlador o inspección física.
3. Desconectar el cableado y etiquetarlo para evitar conexiones erróneas.
4. Retirar con precaución las sujeciones que fijan el servomotor a la estructura. Para retirar este, no tire de los cables.
5. Instalar el nuevo servomotor asegurando la correcta alineación mecánica y fijación..
6. Reconectar el cableado y comprobar la polaridad y continuidad.
7. Ejecutar el código de prueba para comprobar su correcto funcionamiento.

Reemplazo de piezas estructurales

Las piezas estructurales pueden requerir cambio por deformaciones, fracturas, desgaste excesivo o compromisos en la rigidez del robot. En caso de, tras una inspección visual y mecánicamente del hexápodo modular, encontrar una pieza defectuosa/quebrada; proceda a contactar con nuestro soporte. Se le enviará un repuesto de dicha pieza.

Para poder proceder con el cambio deberá:

1. Desmontar los componentes adyacentes que impidan el acceso.
2. Retirar la pieza dañada respetando el orden original de montaje.
3. Instalar la nueva pieza verificando tolerancias y ajustes mecánicos.
4. Reensamblar el resto de componentes y realizar pruebas de integridad estructural y alineación.

Reprogramación del Arduino

Cuando el controlador presenta fallos de ejecución, comportamiento inesperado o se necesita actualizar funcionalidades, puede ser necesaria la reprogramación del Arduino. Por ello, en caso de experimentar esto, conecte el USB del Arduino a su dispositivo más cercano para poder descargar de nuevo (o la nueva versión) el código funcional del hexápodo modular publicado en el repositorio de Github oficial del soporte técnico.

Verificación de sensores

Los sensores deben ser revisados cuando existen incoherencias en las lecturas, falta de actualización, ruido inusual en los datos o fallos de comunicación. Para ello, debe fijarse en el comportamiento del hexápodo modular. Si tras comprobar que físicamente está todo correcto y el código actualizado, puede estar relacionado con este apartado. Si experimenta alguno de estos casos, siga las instrucciones y contacte con nuestro soporte para un reemplazo del sensor, dentro de la garantía establecida.

Procedimiento:

1. Comprobar las conexiones eléctricas y el estado físico del sensor.
2. Revisar la alimentación y el nivel de tensión recibida.
3. Realizar pruebas individuales mediante herramientas de diagnóstico (serial monitor, scripts de prueba, etc.).
4. Verificar la calibración y aplicarla nuevamente si es necesario.
5. Sustituir el sensor si se detecta fallo irrecuperable. Proceda con el desmontaje de piezas que obstaculicen su retirada.
6. Confirmar la correcta lectura desde el sistema principal del robot.

Calibración del sistema

La calibración del sistema es un proceso esencial para asegurar que el robot mantenga una postura estable, movimientos precisos y una coordinación adecuada entre sus patas y servomotores. Este procedimiento debe realizarse después del montaje inicial, tras cualquier reparación mecánica o electrónica y cada vez que se detecten desviaciones en la posición o comportamiento del robot.

Ajuste de posición inicial de las patas

El ajuste de la posición inicial establece la referencia mecánica fundamental desde la cual el robot calcula y ejecuta todos sus movimientos. Durante esta fase se deben de posicionar manualmente las patas en su ángulo neutro: **hacia abajo** (delantera derecha, trasera derecha e izquierda central) y **hacia arriba** (delantera izquierda, trasera izquierda y derecha central), asegurándose de que las articulaciones no presenten torsiones o esfuerzos que puedan traducirse en lecturas incorrectas. Una vez fijada la postura base, los servomotores se deben de encender para verificar que son capaces de mantener la posición sin realizar microcorrecciones excesivas. Esta postura inicial sirve como punto de partida para todos los cálculos cinemáticos, por lo que cualquier desalineación afecta directamente a la estabilidad y simetría del desplazamiento.

Sincronización de servos

La sincronización precisa de los servomotores garantiza que todas las articulaciones respondan de manera simultánea y coherente a las instrucciones del controlador. Para el movimiento fluido de un **robot hexápodo**, es imperativo mantener una precisión continua en la coordinación de sus patas.

Gestión de Anomalías y Ajustes

En caso de observar retrasos, vibraciones o comportamientos irregulares durante la operación, se deben seguir estos protocolos:

- **Corrección de desviaciones:** Si se detectan diferencias angulares entre servos que deberían compartir la misma posición, es necesario reajustar los **offsets individuales** de cada motor.
- **Búsqueda de Simetría:** El objetivo es lograr un movimiento completamente simétrico que distribuya las cargas de manera uniforme.
- **Consecuencias de una Descalibración:** Una sincronización deficiente puede derivar en:
 - **Inestabilidad estructural:** El robot pierde su centro de gravedad.
 - **Cojera:** Movimientos asíncronos que afectan la tracción.
 - **Trayectorias inconsistentes:** Desviaciones respecto al rumbo programado.